

题目

人工固氮过程是人类的生命线之一，而工业制备氨气则是其中最重要的反应。

1.在 700K 下， 1.0 m^3 的容器中， 1.0 mol N_2 和 3.0 mol H_2 反应生成氨。热力学数据如表1所示：

-	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{NH}_3(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	--	--	-45.9
$S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	191.6	130.7	192.8

2.将第1题中体系平衡后产生的氨气，从 700 K 降温至 50 K (始终保持 1 bar 压强)，氨的有关热力学数据如表2所示：

	$\Delta_{\text{vap}} H_m^\circ$	$\Delta_{\text{vap}} S_m^\circ$	$\Delta_{\text{fus}} H_m^\circ$	$\Delta_{\text{fus}} S_m^\circ$	$C_{p,m}(g)$	$C_{p,m}(l)$	$C_{p,m}(s)$
$\text{NH}_3(\text{g})$	23.5	98.3	5.66	32.0	35.1	78.5	78.5 (近似)

表中热容单位为 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ ，焓变单位为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，熵变单位为 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ 。

下列选项正确的是：

- A. 第1题中合成氨的 $K^\circ = 4.58 \times 10^{-4}$
- B. 第1题中合成氨的转化率为 0.54%
- C. 由于氢键的存在，在融化时固态氨和水会表现出类似的性质
- D. 第2题中整个过程的焓变为 $\Delta H = -60.2 \text{ kJ}$
- E. 氨的熔点随压强升高而降低
- F. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

第1题:

$$\Delta_r G_m^\circ(700K) = \Delta_r H_m^\circ(700K) - T \cdot \Delta S_m^\circ(700K) = -45.9kJ \cdot mol^{-1} \times 2 - 700K \times (192.8 \times 2 - 191.6 \times 1 - 130.7 \times 3)J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} = 46.87kJ \cdot mol^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\Delta_r G_m^\circ(700K) = 46.87kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln(K^\circ)$$

$$-\Delta_r G_m^\circ / (RT) = -46.87kJ \cdot mol^{-1} / (8.314J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \times 700K) \approx -8.054$$

$$K^\circ = e^{-8.054} \approx 3.180 \times 10^{-4}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K^\circ = 3.180 \times 10^{-4}$$

方程: $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$

根据 $pV = nRT$ ，计算出开始时 $N_2(g)$ 为 $0.05820bar$, $H_2(g)$ 为 $0.1746bar$

将产生 $NH_3(g)$ 的量设为 $2x$, 则 $N_2(g)$ 的量为 $0.05820 - x$, $H_2(g)$ 的量为 $0.1746 - 3x$, 单位为 bar

列方程

$$3.180 \times 10^{-4} = \frac{4x^2 \cdot (p^\circ)^2}{(0.05820 - x)(0.1746 - 3x)^3}$$

解得 $x = 1.56 \times 10^{-4}$

CHECKPOINT

1 PTS

$x = 1.56 \times 10^{-4}$

转化率为 0.27%

CHECKPOINT

1 PTS

转化率为 0.27%

由于氢键的存在，在融化时固态氨和水会表现出不同的性质，因为固态氨氢原子参与氢键形成，大量氢键使得结构更加紧密，密度更大

CHECKPOINT

1 PTS

由于氢键的存在，在融化时固态氨和水会表现出不同的性质，因为固态氨氢原子参与氢键形成，大量氢键使得结构更加紧密，密度更大

第2题:

现根据焓变和熵变计算熔点和沸点，在构建循环，最后计算整个过程焓变。

$$T_b = \frac{\Delta_{vap}H_m^\circ}{\Delta_{vap}S_m^\circ} = \frac{23.5 kJ \cdot mol^{-1}}{98.3 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} = 239 K$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$T_b = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m^\circ}{\Delta_{\text{vap}} S_m^\circ} = \frac{23.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{98.3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}} = 239 \text{ K}$$

$$T_f = \frac{\Delta_{\text{fus}} H_m^\circ}{\Delta_{\text{fus}} S_m^\circ} = \frac{5.66 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{32.0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}} = 177 \text{ K}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$T_f = \frac{\Delta_{\text{fus}} H_m^\circ}{\Delta_{\text{fus}} S_m^\circ} = \frac{5.66 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{32.0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}} = 177 \text{ K}$$

整个过程可以表述为

$$\Delta H = \Delta H_1(5.4 \text{ mmol}, g, 700 \text{ K} \rightarrow 239 \text{ K}, 1 \text{ bar}) + \Delta H_2(5.4 \text{ mmol}, g \rightarrow l, 239 \text{ K}, 1 \text{ bar}) + \Delta H_3(5.4 \text{ mmol}, l, 239 \text{ K} \rightarrow 177 \text{ K}, 1 \text{ bar}) + \Delta H_4(5.4 \text{ mmol}, l \rightarrow s, 177 \text{ K},$$

$$\Delta H = 5.4 \times 10^{-3} \text{ mol} \times [(239 - 700) \text{ K} \times 35.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} + (177 - 239) \text{ K} \times 78.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} + (50 - 177) \text{ K} \times 78.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} - 23.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 5.6$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\Delta H = -320 \text{ J}$$

根据Clapeyron方程:

$$\frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}$$

凝固过程

$$\Delta H < 0, T > 0, \Delta V < 0$$

所以

$$\frac{\Delta P}{\Delta T} > 0$$

氨的熔点随压强升高而升高

CHECKPOINT

1 PTS

氨的熔点随压强升高而升高

最后结果选F